汽构考试宝典



By　Wu Cong

汽车构造

——发动机部分

总体构造和工作原理

- **汽车发动机组成：各机构、系统及其作用** 1-2
- **工作原理：**

  进气行程：进气门打开 、排气门关闭 、活塞从上止点向下止点运动

  压缩行程：进气门和排气门都关闭 、活塞从下止点向上止点运动

  作功行程：进气门和排气门都关闭 、活塞从上止点向下止点运动

  排气行程：进气门关闭 、排气门开启 、活塞从下止点向上止点运动

  基本术语

  工作循环：完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环。

  上止点：活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向上运动到最高位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的极限位置。

  下止点：活塞在气缸里作往复直线运动时，当活塞向下运动到最低位置，即活塞顶部距离曲轴旋转中心最近的极限位置。

  活塞行程：活塞从一个止点到另一个止点移动的距离，即上、下止点之间的距离称为活塞行程。一般用s表示，对应一个活塞行程，曲轴旋转180°。

  气缸工作容积：活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积。

  发动机排量：多缸发动机各气缸工作容积的总和，称为发动机排量。

  压缩比：气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比值，即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。

  燃烧室容积：活塞位于上止点时，其顶部与气缸盖之间的容积称为燃烧室容积。

  气缸总容积：活塞位于下止点时，其顶部与气缸盖之间的容积称为气缸总容积。

- **分类（结构特征）**

  燃料（点燃方式）：汽油机、柴油机、天然气发动机、代用燃料机

  进气方式（增压、自然吸气）：自然吸气式(非增压式)、强制吸气式(增压式)

  工作行程（二、四）：四行程、二行程

  汽缸数、气缸排列型式：单缸发动机、多缸发动机；单列式(直列、卧列)、双列式(V 型、对置式)、多列式(W 型、H 型、辐射型)

  冷却方式：水冷发动机、风冷发动机

- **性能指标**

  动力性能指标：有效转矩 Te、有效功率 Pe、曲轴转速 n

  经济性能指标：燃油消耗量 B(Kg/h)、有效燃油消耗率 be(g/KW·h)

  运转性能指标：强化指标(升功率、强化系数)、紧凑型指标(比容积、比质量)、环境指标(排放性能、噪声)、可靠性指标、耐久性指标、工艺性指标

机体和曲柄连杆机构

- **组成、功用** 2-1
- **缸体、缸盖上有哪些空腔、油路、水路？有什么作用？**

  机体前后壁和缸间铸有支承曲轴的主轴承座或主轴承座孔、纵横油道、冷却水道和布水室、曲轴箱通风槽。缸盖上加工有进排气门座孔、气门导管孔、火花塞安装孔(喷油器安装孔)，还铸有进排气道、水套、燃烧室或燃烧室的一部分。

- **缸体、缸盖上装有哪些零部件？**

  缸体：活塞连杆，缸盖：配气机构(凸轮轴、气门、火花塞、喷油器……)

- **缸体结构型式**

平底式、龙门式、隧道式 2-2

- **汽油机、柴油机燃烧室结构各有什么特点？**

  共有特点：一是结构紧凑，表面积与其容积之比要小；二是能增大气门直径或进气道通过面积；三是能在压缩行程终点产生挤气涡流。

  汽油机：保证火焰传播距离最短，防止不正常燃烧。

  柴油机：应与燃油喷射、空气涡流运动进行良好配合。

  汽油机：浴盆形、楔形、半球形、多球形、蓬形

  柴油机：分隔式(涡流室燃烧室、预燃室燃烧室)、直喷式

- **活塞**

  作用、结构特点

  功用：密封、传热、导向、传力

  结构特点：顶部(平底、凹坑、凸顶)、头部(三环、足够厚、活塞顶到圆槽要光滑)、裙部(导向、承受侧压力、安装活塞)，承受膨胀侧向力一侧为主推力面

  a. 活塞头部厚，裙部薄;

  b. 预先做成椭圆形(短轴沿销座方向,长轴垂直销座方向)

  c. 预先做成锥形、阶梯形，顶部直径小，从小到大过渡。

  d. 预先做成销座凹陷形（浅坑 0.5 - 1 ㎜)

  e. 裙部开槽 — 隔热槽， | 热膨胀补偿槽

  f. 裙部开孔，减少重量（10%-20%)，减少膨胀

  g. “恒范钢片”双金属片

  h. 活塞销相对活塞中心偏心 1-2㎜，减小“拍击”

  j. 油冷活塞

  k. 短活塞

  活塞环的作用 2-7

  气环：密封、传热、(刮油)

  油环：刮除飞溅到气缸壁上多余的机油，并在气缸壁上涂抹一层均匀的油膜

  控制裙部热膨胀的措施 2-6

- **连杆结构特点，大头剖分型式**

  连杆由小头(与活塞销半浮式、全浮式)、杆身(工字型、有的有油道)、大头构成

  大头剖分(平切口连杆、斜切口连杆：为了拆卸时能在气缸上端取出连杆体)

- **曲轴结构特点，与发火顺序的关系，平衡重的作用**

  曲轴由若干单元曲拐(一个曲柄销+左右两个曲柄臂+左右两个主轴颈)组成，分为全支承曲轴(主轴颈比气缸数多一个)和非全支承曲轴。

  发火顺序关系：曲拐布置取决于气缸数，气缸排列形式和发动机工作顺序。做功间隔角=720/气缸数

  平衡重——2-10

- **双轴平衡的作用**

  为了平衡二阶往复惯性力，两根平衡轴与曲轴平行且与气缸中心线等距

- **扭转减震器的安装位置、作用** 2-11

  扭转减震器和皮带轮在一起，皮带轮这边震动最大

气门机构

- **结构型式：凸轮轴位置、每缸气门数、传动方式**

  凸轮轴位置：下置中置上置

  每缸气门数：二气门式、四气门式、五气门式

  传动方式：齿轮传动、链条与链轮传动、齿形带传动

- **每缸多气门的好处**

  在保证功率的前提下，加大进气流通面积：

  头部面积小，利于散热，热负荷小；

  气门质量降低，气门动力学好；

便于布置火花塞。

- **配气相位（意义、图、早开晚关角的作用、气门重叠）**

  配气相位是用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启延续时间，通常用环形图表示：配气相位图。

  早开晚关：开闭有过程、气体惯性由小变大、发动机速度很快一个行程只有几微秒

  3-3

- **气门间隙和液压间隙调节器（液压挺柱）** 3-9

  给热膨胀留有余地，保证气缸密封

- **可变配气相位（可变气门正时）** 3-10

汽油机燃油系统

- **混合气浓度（表示方法、可燃浓度范围、理论混合气、浓混合气、稀混合气）**

  空燃比(A/F):可燃混合气中，空气与燃料的质量比 $\alpha = 14.8$

  过量空气系数：燃烧 1kg 燃料，实际供给的空气质量与完全燃烧 1kg 燃料理论所需空气质量的比值。

  $0.4 < \varphi_\alpha < 1.4$ 浓：0.88 稀：1.11

- **汽油机电控燃油喷射系统的几种型式，目前主流的燃油系统**

  汽油喷射控制方法分：机械控制式、电子控制式、机电混合控制式

  喷射部位：缸内喷射&缸外喷射→【进气管喷射(单点喷射)&进气道喷射(多点喷射)】

  喷射连续性：连续喷射式&间歇喷射式

  BOSCH—D 型 进气管压力&发动机转速控制

  BOSCH—L 型 进气量(翼片式空气流量计)&发动机转速控制

  BOSCH—LH 型 进气量(热线式空气流量计)&发动机转速控制+大规模集成电路

  BOSCH—M 型 把 L 型汽油喷射系统&电子点火系统结合

- **如何确定喷油量**

  电控单元根据曲轴转角确定转速，再根据转速和进气管压力(或进气量)算出基本喷油量，并通过控制喷油时间来控制喷油量。

- **发动机管理系统中主要传感器、执行器及其安装位置**

  传感器：发动机温度传感器【机体或气缸盖上与冷却液接触】、进气温度传感器【安装在空气流量计上】、节气门位置转感器【节气门轴上】、曲轴位置传感器【分电器内】、氧传感器【排气管上，闭环控制】、进气管压力传感器【节气门后】、爆震传感器【发动机机体上】、

  执行器：电动燃油泵【安全阀、单向阀】、压力调节器【使油压与进气管压力之差恒定】和中央喷射器

柴油机燃油系统

- **柴油机燃油系统与汽油机有何不同？ （高压喷射）** 6-1
- **高压油泵结构型式，泵油原理；**

  柱塞式喷油泵{柱塞+柱塞套、出油阀+出油阀座} 进油→供油→回油

  特点：柱塞往复行程不变、供油量取决于供油行程，不受凸轮控制、共有开始时刻始终不变、转动柱塞可以改变供油终了时刻从而改变供油量。

  分配喷油泵={转子式 DPA 型+单柱塞式 VE 型}

  喷油量和喷油提前的调整

  喷油提前：机械离心式喷油提前器，转速升高飞锤滑动带动从动盘或喷油泵凸轮轴相对主动盘或喷油泵驱动轴旋转方向转过一定角度，实现供油提前。

  直列泵、分配泵

  柱塞、柱塞套

  齿条拉杆、油量控制套筒

  直列泵靠齿条拉杆旋转柱塞，控制直列泵喷油量。

  VE 泵靠油量控制套筒（泄油套筒）控制流量。

- **调速器的作用** 6-6

  调速器是根据发动机负荷变化而自动调节供油量，从而保证发动机的转速稳定在很小的范围内变化。

- **喷油提前**

原因：希望最大缸内压力出现在上止点 10~15°，着火在喷油之后

- **电控柴油机的几种型式及主流—高压共轨**

  两种基本类型【位置控制型+时间控制型】

  高压共轨：电控单元、高压油泵、共轨管(调压阀)、电控喷油器(电磁阀)、传感器

进排气、增压和排放控制

- **进排气系统组成，汽油机、柴油机之间的差别**

  进气系统组成：空气滤清器和进气歧管　　【柴油机没有节气门】

  排气系统组成：排气歧管、排气管、催化转换器、消声器、排气尾管

- **可变进气系统**　　7-2
- **发动机有害排放物，汽油机、柴油机各有何特点**

  CO、HC、NOx、PM、CO2　　颗粒是柴油机排放的突出问题

- **目前汽油机、柴油机采用的有害排放控制装置**　　7-4
- **曲轴箱通风**　　PCV 系统　　7-3
- **增压的作用和废气涡轮增压器**

  在排量一定的前提下，增加进气质量，需中间冷却器

冷却系统

- **组成、功用**

  功用：散发热量、保证发动机在最适宜的温度状态下工作。

  组成：散热器、空气蒸汽阀(散热器盖)、贮水箱、水泵、风扇、冷却强度调节装置(a.硅油风扇离合器、b.蜡式节温器)

- **冷却强度调整方式，节温器工作原理、冷却液最佳温度范围**

  1、通过改变散热器的空气流量→百叶窗、硅油风扇离合器、电动冷却风扇

  2、改变通过散热器的冷却水的流量→蜡式节温器、膨胀筒式节温器

  节温器原理：石蜡在 80 摄氏度时融化，体积增大使阀门开启

  最佳温度：80—90 摄氏度

- **冷却液循环路线**

  大循环：冷却液经过散热器而进行的循环

  　　水路为：水泵→气缸体→气缸盖→节温器→散热器进水室→散热器芯→散热器出水室→水泵

  小循环：冷却液不经过散热器而进行的循环

  　　水路为：水泵→气缸体→气缸盖→节温器→水泵

- **补偿（膨胀）水箱**　　8-4

润滑系统

- **组成、功用、润滑方式**

  组成：油底壳、机油泵(限压阀)、机油滤清器、机油散热器、机油压力表，温度表

  功用：润滑、清洗、冷却、密封、防锈、液压、减震缓冲

  方式：压力润滑、飞溅润滑、定期润滑

- **润滑油分类：粘度、质量；汽油机、柴油机不同**

  SAE:用来评定机油粘度，后面跟随的数字由5至50不等，数字越大机油越稠。

  API:评定机油优劣级数，S表示汽油，C表示柴油，随后字母表级别:A最低、H最高

  我国分类：汽油机油：SC、SD、SE、SF、SG、SH

  　　柴油机油：CC、CD、CD-Ⅱ、CE、CF-4

- **润滑油循环路径**

  润滑部位:曲轴主轴颈、曲柄销、凸轮轴颈、平衡轴颈【压力润滑】、其与采用飞溅

  特点：

  1、机油泵、滤清器（粗滤器）和主油道润滑点为串联油路；

  2、安全阀（旁通阀）与滤清器（粗滤器）并联、回油阀与主油道并联、限压阀与机油泵并联。各阀距离

机油泵越远，控制压力越小。有些发动机把回油阀和限压阀合并为一个调压阀可达到同样的结果，安全阀（旁通阀）必不可少；

3、润滑系中若有两个滤清器,则通过细滤器的油直接回油底壳,并不去主油道；

4、油压表表示主油道压力，油温表表示散热器之前的机油温度；

- **润滑系统中的阀：限压阀、旁通阀、单向止回阀**

限压阀：限压阀用以限制润滑系中机油的最高压力。【机油泵】

旁通阀：保证润滑系内油路畅通，当机油滤清器、机油散热器堵塞时，机油通过并联在这些部件上的旁通阀直接进入润滑系的主油道，防止主油道断油。

单向止回阀：停机后仍能保持油压，使得启动后油道能迅速建立油压进行工作。

【装在机油滤清器上面】

- **机油泵、机油滤清器**

机油泵：提高机油压力，保证机油在润滑系统内不断循环。【齿轮式、转子式】

机油滤清器：除去机油中的机械杂质和胶状沉淀物,减少零件的蚀损,延长使用寿命。

[集滤器、粗滤器(全流式+分流式)、细滤器(过滤式+离心式)]

汽油机点火系统

- **汽油机点火机理——低压变高压、击穿电压** 10-1

通过高压线圈初级绕组的通断，次级绕组产生感应电压

蓄电池点火系—点火线圈和断电器

半导体点火系—点火线圈和半导体元件

微机控制点火系—点火线圈和微机装置

磁电机点火系—永久磁铁和电磁线圈

- **点火提前、爆震** 10-3

点火提前影响因素：负荷[真空式点火提前装置]、转速[离心式点火提前装置]、辛烷值[辛烷值校正器，手动]

- **火花塞及其热特性**

火花塞跳火间隙 0.6～0.8 ㎜、自洁温度（500～ 600℃）、炽热温度（800～ 900℃）

热型：绝缘体裙部较长,吸收热量多而散热慢.用于低压缩比且转速比较低的发动机。

冷型：绝缘体裙部较短,吸收热量少而散热快.用于高压缩比且转速比较高的发动机。

普通型：介于热型和冷型之间。

- **传统点火系统、半导体点火系统（有触点和无触点两种）、电控点火系统（有分电器和无分电器两种）在触发点火、分电方式、点火提前和点火线圈等方面的异同。**

传统点火系统—断电器—分电器—机械式

有触点电子点火系统—晶体三极管控制断电器—分电器—机械式

无触点电子点火系统—点火信号发生器(传感器)—分电器—机械式

有分电器电控点火系统—微机控制点火线圈—分电器—由微机控制

无分电器电控点火系统—微机控制点火线圈—直接控制各个火花塞—由微机控制

电子点火系统优点：

1)减少触点火花，避免触点烧蚀，延长触点的使用寿命；有的还可以取消触点，因而克服了与触点相关的一切缺点，改善了点火性能。

2)不受触点的限制，增大初级电流，提高次级电压，改善发动机高速时的点火性能。

3)对火花塞积炭不敏感，可加大火花塞电极间隙，点燃较稀的混合气，有利于改善发动机的动力性、经济性和排气净化性能。

4)减轻了对无线电的干扰。

5)结构简单，质量轻，体积小，使用和维修方便。

微机控制点火系统有点

1） 进一步提高点火能量、减小无线电干扰、节省安装空间

2） 更加精确的点火提前控制，无需对其调整，使用方便

3） 无分电器式的还能避免机械故障，提高工作可靠性

- **当前主流汽油机的点火系统由哪些部分组成？有哪些传感器和执行器？**

  电控无分电器式

  传感器：蓄电池、空气流量计、水温传感器、节气门位置、空调开关、车速、基准位置与曲轴角度传感器、启动信号、空挡启动开关

  执行器：点火控制器、点火线圈、火花塞

起动系统

- **组成**

  直流电机、传动机构(离合机构)、控制机构(操纵机构)

- **起动条件：转速、转矩**

  起动转矩：能够使曲转旋转的最低转矩。必须克服压缩阻力和内磨擦阻力矩。

  起动转速：能使发动机起动所必须的曲轴最低转速。

  汽油机：50—70r/min　　柴油机：150—300r/min

  起动机：汽油机：1.5kW 12V　　柴油机：5.0kW　24V

- **起动过程**

  先啮合、后驱动，超速保护

  惯性啮合、强制式啮合【杠杆机构】、电枢移动式啮合【磁力作用】

  电磁开关、单向离合器作用

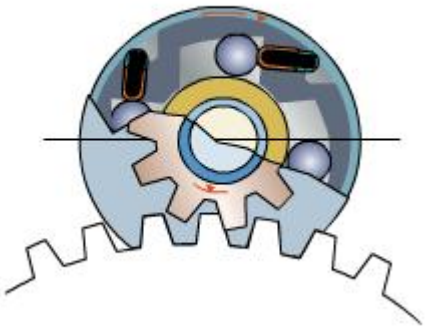
  电磁开关：控制起动机主电路的通断和驱动齿轮的移除和退回【适合远距离操纵】

  单向离合器：起动机驱动齿轮和电枢轴之间的超速保护装置。

- **滚柱式单向离合器工作原理**　11-4

  接通起动开关起动发动机时，起动机的电枢轴连同内座圈按图中所示的箭头方向旋转，由于摩擦力和弹簧张力的作用，滚柱被带到内、外座圈之间楔形槽窄的一端，将内、外座圈联成一体，于是电枢轴上的转矩通过内座圈、楔紧的滚柱传递到外座圈和驱动齿轮，驱动齿轮与电枢轴一起旋转使发动机起动。

  发动机起动后，曲轴转速升高，飞轮齿圈将带着驱动齿轮高速旋转。虽然驱动齿轮的旋转方向没有改变，但它由主动轮变为从动轮。当驱动齿轮和外座圈的转速超过内座圈和电枢轴的转速时，在摩擦力的作用下，滚柱克服弹簧张力的作用滚向楔形槽宽的一端，使内、外座圈脱离联系而可以自由地相对运动，高速旋转的驱动齿轮与电枢轴脱开，防止电动机超速。



汽车构造

——底盘部分

■ 第一章　底盘概述

• 底盘系统的组成、功用

组成：传动系+行驶系+转向系+制动系

功用：接受发动机的动力使汽车产生运动，并保证汽车按驾驶员的操纵意图正常行驶。

• 传动系的组成、功用

组成：离合器、变速器(自动变速器)、万向传动装置(主要指 FR)、驱动桥【主减速器、差速器、半轴或驱动轴】

功用：将发动机输出的动力按要求传给驱动轮

• 动力传动系统的布置型式及各自的特点

发动机前置汽车前轮驱动（FF）【大部分轿车和部分轻型货车】

优：传递路线短、传动效率高、底盘平、操纵机构简单、发动机冷却好、直线行驶稳定性好、排气消音效果好

缺：载荷分布不均、前轴大轮胎损耗不均、满载起步差、制动力分配不合理、发动机长度受限

发动机前置汽车后轮驱动（FR）【大部分货车、轻型客车和部分高级轿车】

优：载荷分布合理、地面附着力利用充分、轮胎磨损均匀、发动机冷却好、换挡操纵机构简单

缺：底板不平整、直线行驶稳定性不好、传动效率低

发动机后置汽车后轮驱动（RR）【部分早期轿车和大中型客车】

优：动力传递路线短、底盘平、良好启动和爬坡性能、制动力分配合理、车厢内隔音隔振好

缺：操纵机构布置困难、发动机冷却不好

发动机中置汽车前轮驱动（MR）【少数大中型客车、运动型轿车、方程式赛车】

优：轴荷分配更合理、重心低、操纵性好

缺：维修不方便、隔音难处理、需要卧式发动机

四轮驱动（4WD）【越野汽车和部分高性能轿车】

优：不同路面都有良好驾驶性能、轴荷分配合理、轮胎磨损均匀

缺：结构复杂、成本高、传动效率低、经济性差

■ 第二章　离合器

• 离合器的功用、要求、组成、工作原理

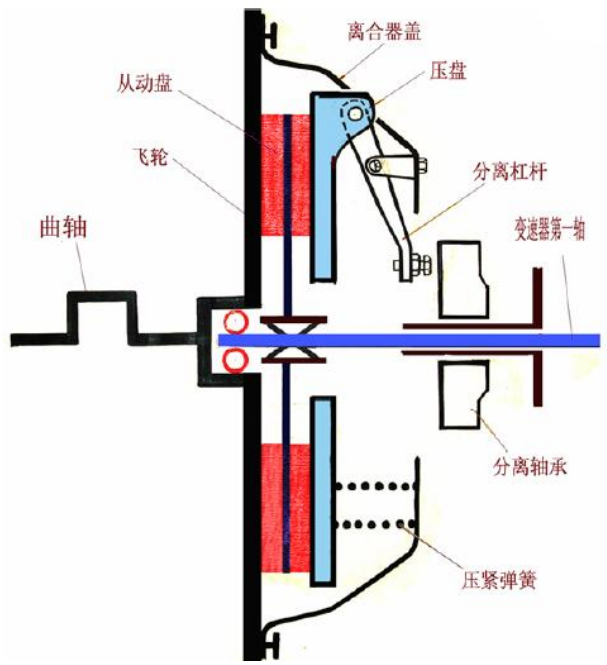
功用：传递动力(起步时柔顺的)、切断动力(换挡或制动时)、防止传动系过载(附加功能)

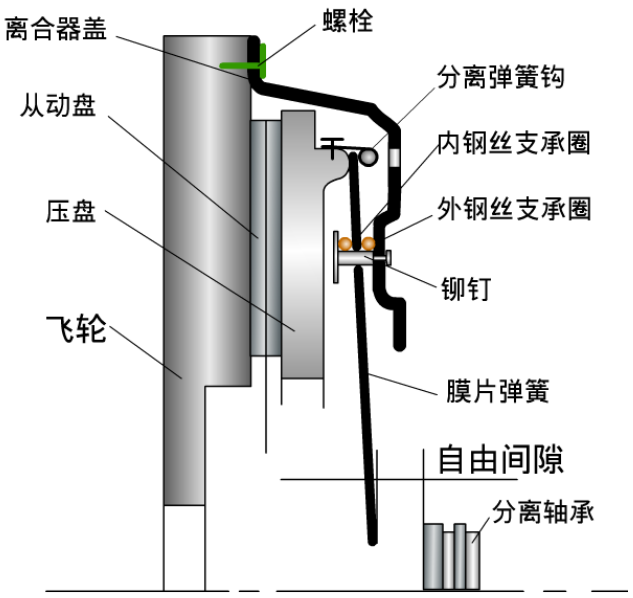
要求：暂时分离、逐渐结合、可靠传力

组成：主动部分(离合器盖、压盘)、从动部分(从动盘、变速器第一轴)、压紧机构(压紧弹簧)、分离操纵机构(分离杠杆、操纵机构)

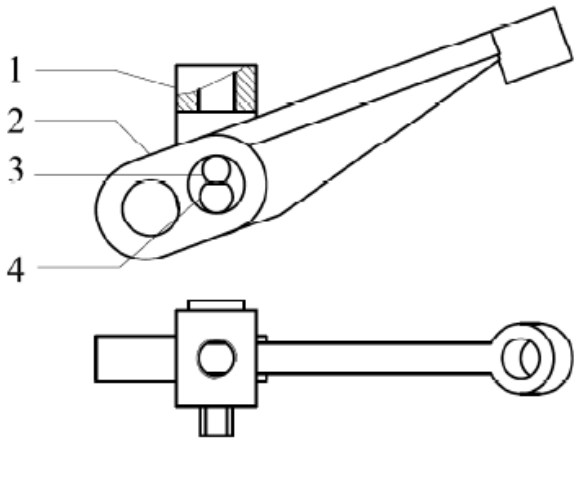
工作原理：摩擦传动　$T_c = \mu * R_m * \mathrm{N} * \mathrm{P} = \beta * T_{e\max}$(转矩容量)

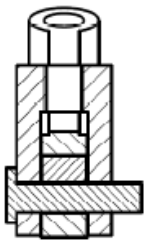
• 周布螺旋弹簧的结构简图、零件名称、传动路线

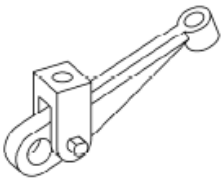




- 膜片弹簧工作原理、特点，结构简图、零件名称、传动路线
  结构紧凑、轴向尺寸小、轻、很好非线性特性、性能稳定操作轻便、平衡性能好
- 离合器盖与压盘的传力方式
  窗口和凸台式、销式、键式【传动间隙引起冲击噪音，有摩擦】 转动钢片式(膜片弹簧常用)
- 消除分离杠杆运动干涉的方式







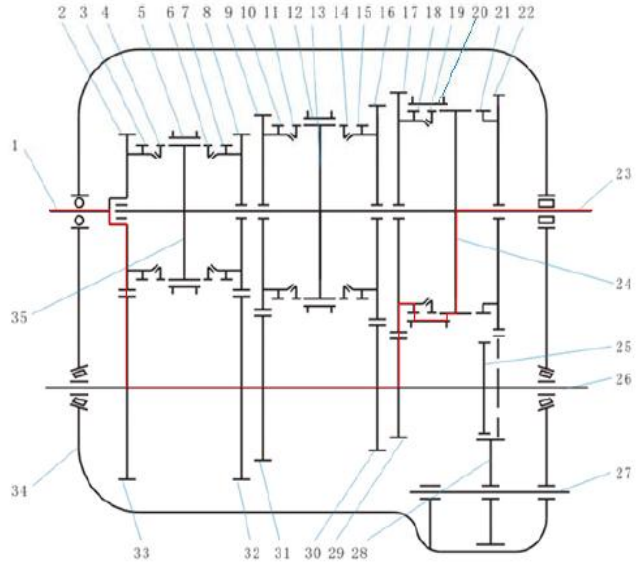
把分离杠杆的中间或外端铰接点作成浮动式或摆动式。

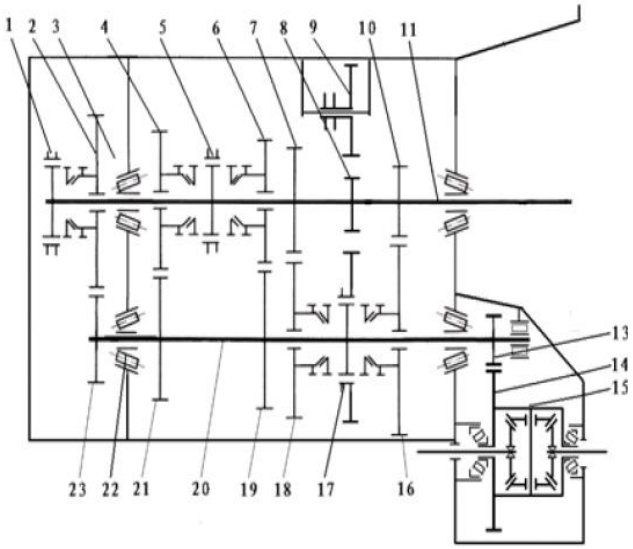
1—支承叉，2—分离杠杆，3—圆柱销，4—平面销

- 实现从动盘轴向弹性的结构措施
  从动盘本体外缘部分的扇形块沿周向翘曲形成波浪形，两片摩擦片分别与其波峰和波谷部分铆接
  作用：延长摩擦片寿命、使摩擦片磨损均匀、减小打滑和实现柔和结合
- 扭转减震器的结构及功用
  实现从动盘本体（与减振器盘安装在一起）与从动盘毂间的弹性连接
  功用：消除传动系扭转共振、缓和传动系转速急剧变化时产生的动载荷、降低传动系噪音和动载荷

■ 第三章　机械变速器

- 变速器的功用、要求、组成
  功用：改变传动比(减速增扭)、实现倒车、中断动力(换挡，停车)、动力输出、接里程表
  要求：合适的档位数和传动比、传动效率高、工作平稳无噪声、承载强、可靠、操纵轻便维修方便。
  组成：操纵机构（换档杆、换档轴、换档拨叉、安全机构）
  　　变速传动机构（各档传动齿轮、输入/输出轴、结合套）
- 两轴及三轴式变速器的结构简图、 零件名称、传动路线，各自特点





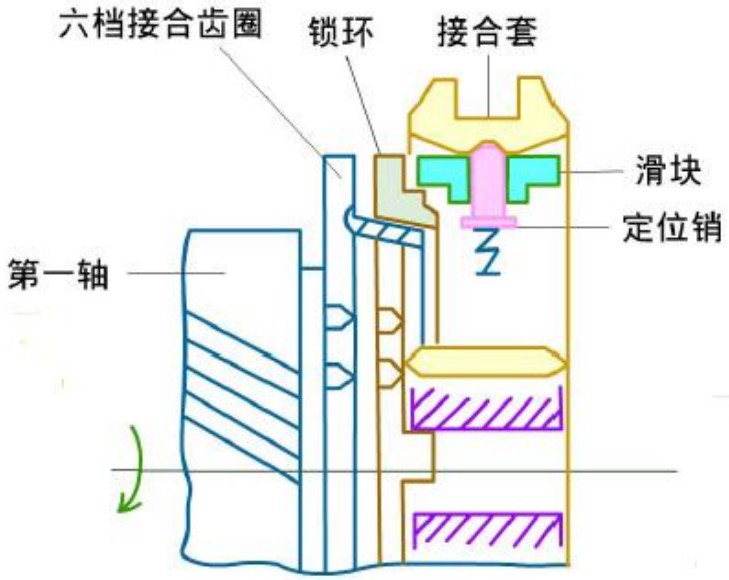
CA1040汽车变速器（空档）

零件名称：第一轴、中间轴、第二轴、变速齿轮、同步器(接合套)、轴承、壳体。

特点：三轴：适用 FR、RR、MR，不适用 FF、可获得较大传动比，效率低于两轴式、可获得直接档，效率最高，有利于提高零件寿命、第二轴前段支撑在第一轴齿轮孔中，支承刚性较差。

两轴：适用于 FF 轿车，结构简单紧凑、不能获得较大的传动比、传动效率高、可与主减速器差速器布置在一起构成变速驱动桥。

- 锁环式同步器结构简图、工作原理



工作过程：

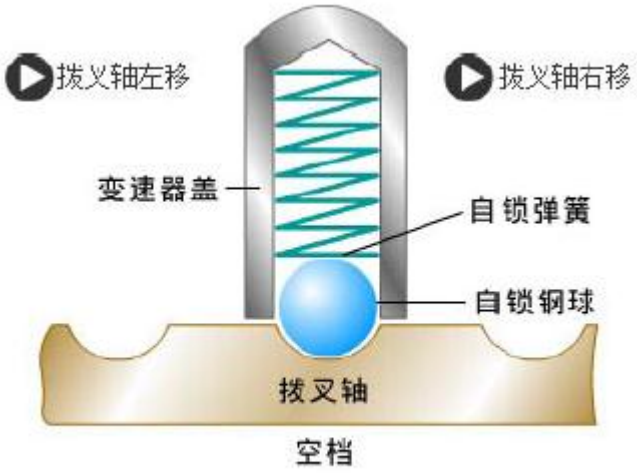
1） 结合套带动滑块推动两锥面相靠
2） 锥面产生摩擦力矩锁环转动一个角度
3） 锁环齿端倒角起作用阻止结合套前移
4） 齿圈与结合套通过摩擦实现转速同步
5） 锁环,齿圈以及相连齿轮等回转一个角度
6） 结合套与接合齿圈结合，完成换挡

- 换档方式、防脱档结构措施

换挡方式：滑动齿轮换挡{直齿圆柱齿轮、直齿花键}、结合套/同步器换挡{传动齿轮带结合齿圈}

防脱档结构：齿端倒斜面结构、花键毂齿端的齿厚切薄、接合套齿端形成凸肩防止自动脱档。

- 操纵机构的自锁、互锁、倒挡锁简图



自锁装置的工作原理



互锁装置的工作原理



互锁机构：锁销(球)式互锁机构
转动钳口式互锁机构

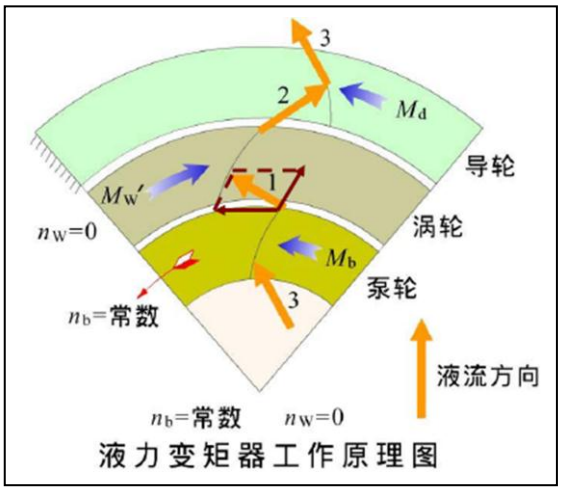
倒档锁装置的工作原理

■ 第四章　自动变速器

• 液力变矩器的组成、工作原理

组成：泵轮、涡轮、导轮(单向离合器)

工作原理：曲轴带动泵轮旋转，油液获得动能；在离心力的作用下，高速的油液从泵轮叶片中冲出，射向涡轮的叶片，迫使涡轮旋转；液流从涡轮叶片下部流出，动能减少，流出的油液经导轮改变其流向后，重新进入并冲击泵轮，再次获得动能。



液力变矩器工作原理图

• 提高液力变矩器效率的措施

导轮增设单向离合器、采用双导轮、增设锁止离合器

• 行星齿轮传动的结构形式、特点

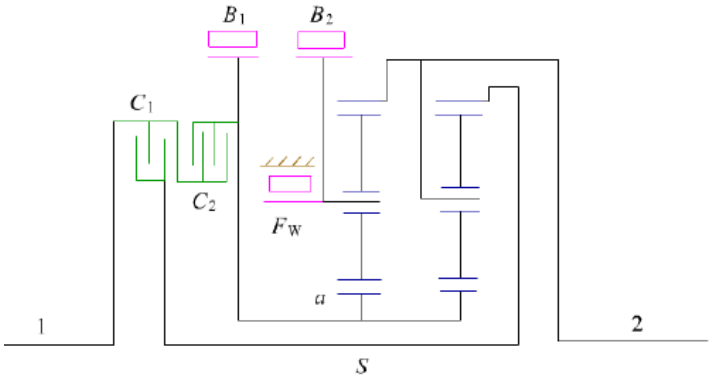
单排行星齿轮机构：组成：太阳轮、行星轮、行星架、齿圈

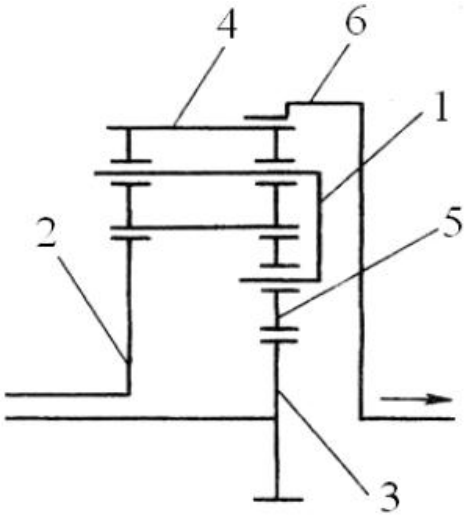
运动方程：$n_s+\alpha*n_r=(1+\alpha)n_c$(太阳轮、齿圈、行星架)　$\alpha=\frac{Z_2}{Z_1}$(齿圈:太阳轮)

双行星齿轮传动机构：运动方程：$n_s-\alpha*n_r=(1-\alpha)n_c$　令上式中的α为负值即可

辛普森式行星齿轮机构：组成：一个中心轮、两个行星架、两个齿圈

特点：前后共用一个太阳轮，前齿圈接后行星架





辛普森式行星齿轮机构及各档传动路线示意图

拉威娜式行星齿轮机构：组成：大小两个中心轮、长短两个行星轮、一个行星架、一个齿圈

特点：行星齿轮共用一个行星架,两排行星齿轮相互啮合,长行星齿轮与齿圈啮合

• 液力机械式自动变速器的换档执行机构

离合器、制动器【液压方式控制行星齿轮机构元件的旋转】、单向离合器【机械方式对元件锁止】

• 液力机械式自动变速器的档位分析

• AT、AMT、CVT 的比较

AT：优：操作简单、使用方便

缺：传动效率低、经济性不好、结构复杂、维修成本高、缺少驾驶乐趣

AMT：优：操作简单方便、燃油经济性好、富有驾驶乐趣

缺：价格较高、维护成本大

CVT：优：良好的平顺性、加速性、经济性以及良好的排放性能

缺：技术还不成熟完善、价格高、维修成本大

■ 第五章　万向传动装置

• 万向传动装置的组成、应用场合

组成：万向节、传动轴(带伸缩节)、有时还需加装中间支承

应用场合：轴线相交、相对位置经常变化的转轴间的动力传递

发动机前置后轮驱动、多轴驱动、车架的变形、采用独立悬架的驱动轮、转向驱动桥、转

向操纵机构、动力输出装置等。

- 平面双十字轴万向节等速传动的条件

A)传动轴两端万向节叉处于同一平面内

B)第一万向节两轴间夹角α_1与第二万向节两轴间夹角α_2相等(平行或相交)

- 万向节等速传动原理

A)双十字轴等速原理

B)传力点处于两轴夹角的平分线上

- 常用等速万向节类型、组成

双联十字轴等速万向节（传动轴缩至最小的双十字轴式万向节等速传动装置）

球笼式等速万向节(传力点处于两轴夹角的平分线等速传动原理)

中心固定型球笼式等速万向节

伸缩型球笼式万向节(DOL 型 VL 型)

三叉架式万向节

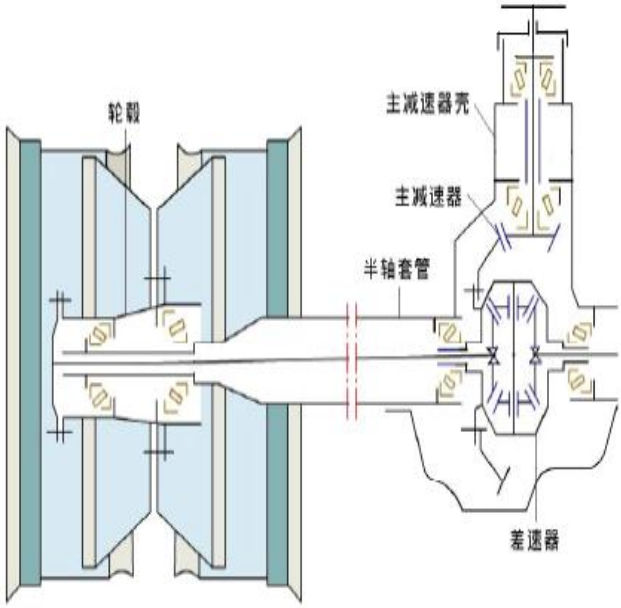
■ 第六章　　主减速器和车轮传动

- 驱动桥的功用、组成

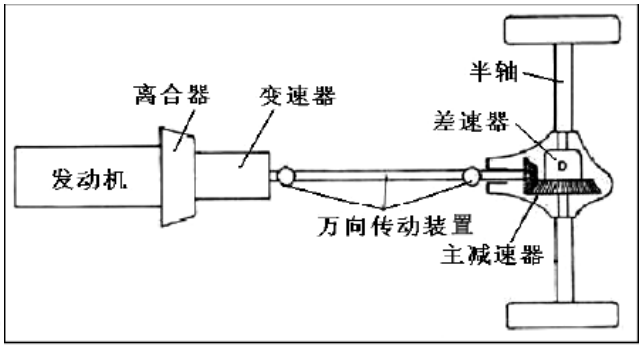
组成：主减速器、差速器、半轴、驱动桥壳

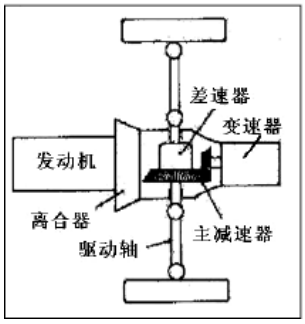
功用：降速增距、改变传动方向、实现差速

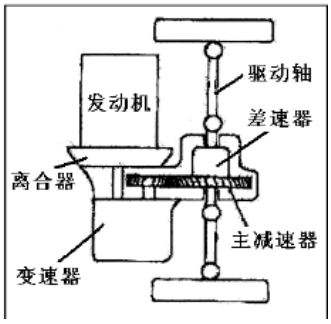
- 驱动桥结构简图、零件名称、传动路线



驱动桥结构简图







- 变速驱动桥的结构简图、零件名称、传动路线
- 主减速器锥齿轮的支承方式

主动齿轮的支承：主动齿轮与轴作成一体，锥轴承小端相向布置

支承方式：悬臂式【圆锥螺旋齿轮】和跨置式支撑（简支梁式）【双曲面齿轮】

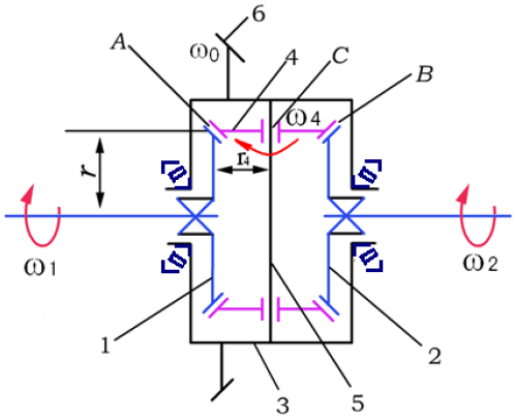
从动齿轮的支承：从动齿轮与差速器壳体连成一体，锥轴承大端向内，个别加止推销

支承方式：跨置式支撑

- 主减速器的调整

主减速器圆锥滚子轴承预紧：圆锥滚子轴承成对使用，且在消除轴承间隙后，再对轴承加一定的轴向压紧力。预紧的目的是：提高州的支承刚度，减小轴向位移，保证锥齿轮副的正常啮合，提高齿轮寿命。

主减速器锥齿轮调整：包括啮合间隙调整和齿面接触印痕调整



- **差速器的差速原理和转矩分配**

转矩分配：当行星齿轮无自转时，$\omega_1 = \omega_2 = \omega_0$，$M_1 = M_2 = 0.5M_0$

当行星齿轮自传时，$\omega_4 \neq 0$，$\omega_1 + \omega_2 = 2\omega_0$

$$\begin{cases} \omega_1 = \omega_0 + \omega_4 * {r_4}/{r} \\ \omega_2 = \omega_0 - \omega_4 * {r_4}/{r} \end{cases}$$

则有：$M_1 = 0.5M_0 - (M_{f1} + 0.5M_{f4}) = 0.5M_0 - M_f$

$M_2 = 0.5M_0 + (M_{f1} + 0.5M_{f4}) = 0.5M_0 + M_f$

M_{f1}/M_{f2}为半轴齿轮 1、2 与差速器壳体见的摩擦力矩　M_{f4}为行星齿轮 4 与差速器壳体间摩擦

结论：转速快转矩小，转速慢转矩大

锁紧系数：$K = {2M_f}/{M_0} = {(M_2 - M_1)}/{M_0}$　　转矩比：$K_b = {M_2}/{M_1} = {1+K}/{1-K}$

- **普通锥齿轮差速器、摩擦片式差速器的比较**

普通锥齿轮差速器特点：M_f很小,差速部差距；转弯行驶时，轮胎磨损小，性能好；光滑路面通过性差

摩擦片式差速器特点：增大M_f使转矩更多分配给处于良好路面上的车轮，提高通过性。

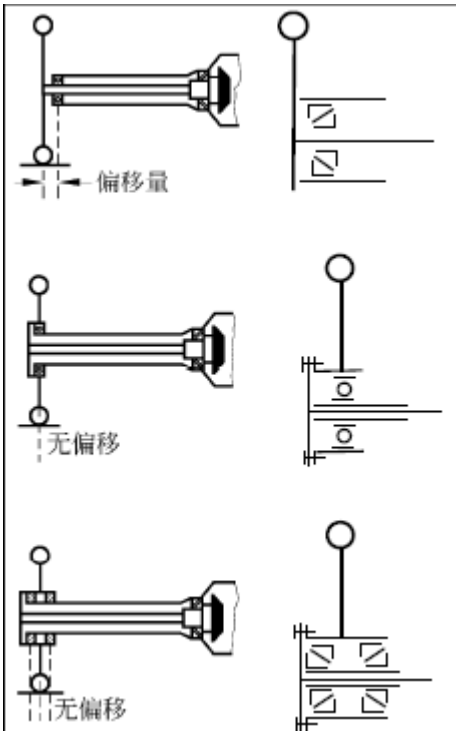
- **半轴结构形式及支承方式**

浮：卸除半轴弯曲载荷

半浮式：半轴没有卸除弯曲载荷

3/4 浮式;半轴卸除部分弯曲载荷

全浮式：半轴全部卸除了弯曲载荷



- **分时/适时/全时四轮驱动各自的特点**

分时四驱:为了满足在很差道路条件下的通过性能要求或追求极限越野性能的驾驶，是专为越野设计的驱动系统。

全时四驱:是一种公路四驱系统,主要侧重提高公路(铺装道路和混合路况)条件下的驾驶性和全天候性，而不是极限越野性。

适时四驱:只有当前后轮存在转速差时，才会进入四轮驱动状态，当前后轮不存在转速差时，为两轮驱动状态。

■ 第七章　行驶系

- **行驶系的组成、功用**

组成：车架或承载式车身、车桥、车轮总成、悬架

功用：1）接受传动系动力，通过驱动轮与地面作用产生牵引力

2）支承连接汽车各总成和零部件，承载整车重量并传递作用于车轮的各向反力以及力矩。

3）缓和路面冲击，衰减振动，保证良好行驶平顺性

4）使车架和车轮之间保持适当动态几何关系，即车轮跳动时应有正确运动规律，并通过与转向系统的配合，实现汽车行驶方向的正确控制，保证车辆良好的操纵稳定性。

- **典型车架的结构特点**

边梁式车架：两根纵梁和若干根横梁通过铆接焊接和螺栓连接成的框架结构。

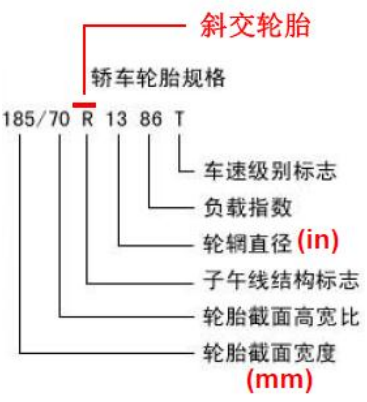
特点：结构简单，改型方便，承载能力强，制造方便，车身和车架可分开制造，车身可通过减震垫与车架连接有效衰减振动和噪声。

车架笨重、车身高度不易降低、需要大型制造装备。

中(脊)梁式[一根纵梁贯穿前后]　综合式[一根 Y 形纵梁贯穿前后，一端边梁一端中梁]

承载式车身：用一种薄壳封闭体或空间框架结构来代替普通车架平面式框架结构。

特点：减轻自重，降低车高，使车身和整车结构更加合理；轿车改型困难，客车改型较方便；噪音和振动会直接传入乘客室内，需要采用专门的隔振降噪措施或副车架。



- **轮胎、轮辋标记，子午线轮胎的特点**

轮胎结构：胎面、带束(缓冲)层、胎体、胎圈、胎侧、胎肩、内衬层

轮辋标记：宽度[in]，直径[in]，字母代表高度[B,C,D…]，“—”一件式轮辋、“X”多件式轮辋

子午线轮胎特点：

[优]：滚阻小，降低燃油消耗；胎面耐磨，使用寿命长；缓冲能力强，有利于提高平顺性；地面附着性能好，转向和高速行驶时稳定性好；耐扎刺，安全性好；散热性好，适于长时间高速行驶。

[缺]：胎侧薄，容易划破或损伤；胎侧柔软，横向性变差；胎冠硬，过接缝时感觉明显。行驶噪音大；制造技术要求高，成本高。

- 轮胎的选择和使用

类型选择：商用车—有内胎子午线轮胎；轿车—无内胎子午线轮胎；

花纹选择：经常在铺装道路上选用纵向花纹；常在普通道路和非铺装道路上选用横向花纹或混合花纹。

选用注意：左右一定要一样；前后最好也一样，至少保证前轮是好轮胎。 注意轮胎换位。

- 车轮定位的概念、参数、功用

概念：车轮相对车架或车身以及车轮之间的相对位置关系。

参数：前轮[主销后倾角、主销内倾角、车轮外倾角、车轮前束] 后轮[车轮外倾角、车轮前束] 四轮定位[推力线、推进角]

功用：车辆行驶稳定性和操控性增强；转向操作更加轻松省力；燃油经济性提高；轮胎振动和噪声降低；防止轮胎过早过快磨破。

- 悬架弹性元件的种类及特点

钢板弹簧：多片等宽不等长的合金弹簧片组成等强度弹性梁，通过固定支架纵向安装到车架上还能起到导向机构作用；多片弹簧各片之间的摩擦有减震作用，需润滑。

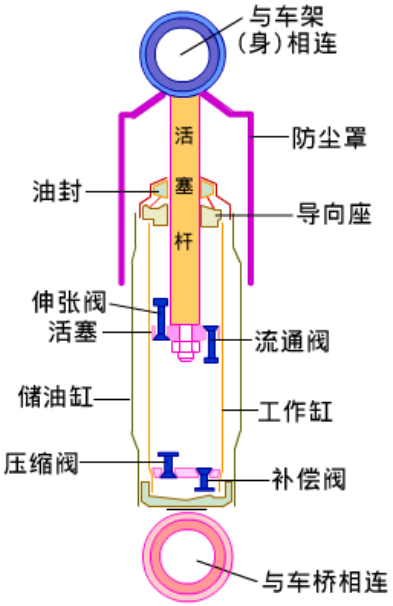
螺旋弹簧：弹性范围内储存同样弹性势能，其质量比钢板弹簧小，但导向性和减震性差；无需润滑，需要与减振器配合使用。

扭杆弹簧：弹性范围内储存同样弹性势能，其质量比螺旋弹簧小；不具备导向能力；无需润滑，所需空间小，质量轻；安装具有方向性，左右不能互换。

气体弹簧：空气弹簧[囊式、膜式]、油气弹簧[气体做弹性介质，油液做传力介质] &&& 橡胶弹簧

- 筒式减震器的组成、工作原理、结构简图

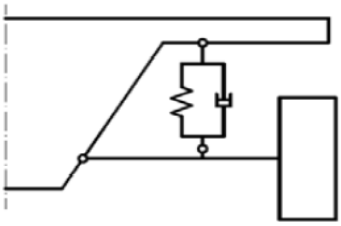
组成：一杆[活塞杆]；二环[上下安装环]；三筒[工作缸、储液缸、防尘罩]；四阀[压缩阀、伸张阀、流通阀、补偿阀]。

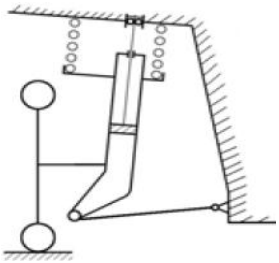


- 独立悬架结构型式、结构简图、各自的特点

横臂式：单横臂、双横臂、麦弗逊式

单横臂式：车轮跳动时两边车轮接地点间距离变化较大，车轮定位角变化较大。





双横臂式：等长双横臂存在跳动时两车轮接地点变化较大缺点。不等长双横臂式独立悬架可使之变化不大。

上下摆臂轴不平行，具有抗制动点头能力。

麦弗逊式：看做双横臂悬架上臂长度缩短至极限，将部分导向机构和减震器集成在一起，简化结构质量。增大了两轮内侧的空间，适合发动机横向布置

纵臂式：单纵臂、双纵臂

单纵臂式：车轮跳动时，车轮定位角变化很大。增强了不足转向性，高速行驶稳定性好；具有后桥随动转向功能。

双纵臂式：车轮跳动时，车轮定位角变化很小。

单斜臂式独立悬架：兼有单横臂和单纵臂独立悬架的优点。

多连杆式独立悬架：[优]：可自由独立确定主销偏置距；有效控制制动和加速的点头运动；有利于控制车轮前束、外倾和轮距宽度变化；前束角的改变和行驶舒适性能精准控制；车轮受力点分散，连杆可做的细小，减轻重量。

[缺]：连杆衬套增多，成本增加；悬架过约束可能性增加；对连接衬套磨损比较敏感；对制造精度要求较高。

■ 第八章　转向系

- 转向系组成、功用

组成：转向操纵机构、转向器和转向传动装置，+转向助力装置

功用：改变汽车行驶方向，向驾驶者提供合适的路感

- 安全转向管柱结构、原理

基本原理：当转向轴受到巨大冲击而发生轴向位移时，使支架或某些支承件产生断裂或塑性变形，从而吸收冲击能量。[可分为分离式和缓冲吸能式]

分离式：发生碰撞而发动机后移时，转向轴和转向传动轴分开，从而保护驾驶员。转向轴下端带月牙形板其上有两个销钉，转向传动轴上端带长条板，其上有两个孔。

缓冲吸能式：转向轴分上下两段，可轴向伸缩，但不可相对转动。

- 常用转向器类型、工作原理、特点

齿轮齿条式转向器：螺旋齿轮与斜齿齿条啮合[斜齿为了提高重叠度，传动平稳]

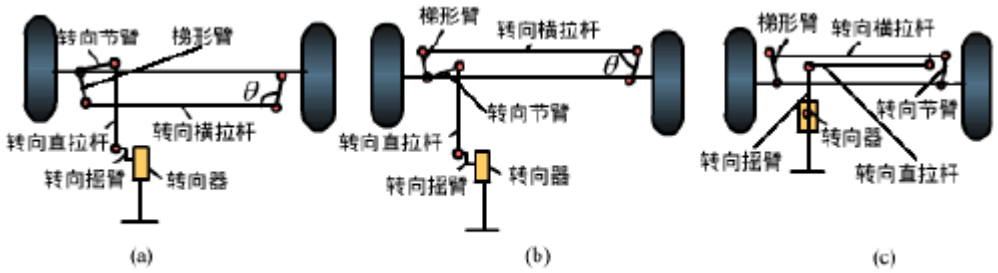
分为两端输出式和中间输出式

特点：单级传动；无需进行啮合间隙调整；结构简单；正逆效率都很高，适合安装于经常在良好路面上行驶的汽车。成本低，传动效率高，只适合与独立悬架配用。

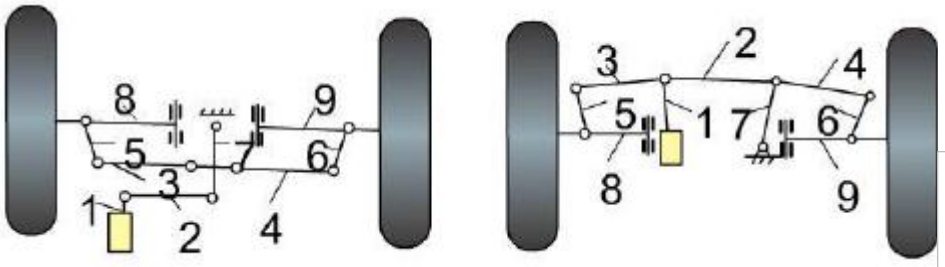
循环球式转向器：两级传动：螺杆—螺母，齿条—齿扇；螺母和螺纹不直接接触，通过钢球减少摩擦正逆传动效率都很高，广泛应用于各类汽车上。

蜗杆曲柄指销式：逆效率低　　适于差路使用

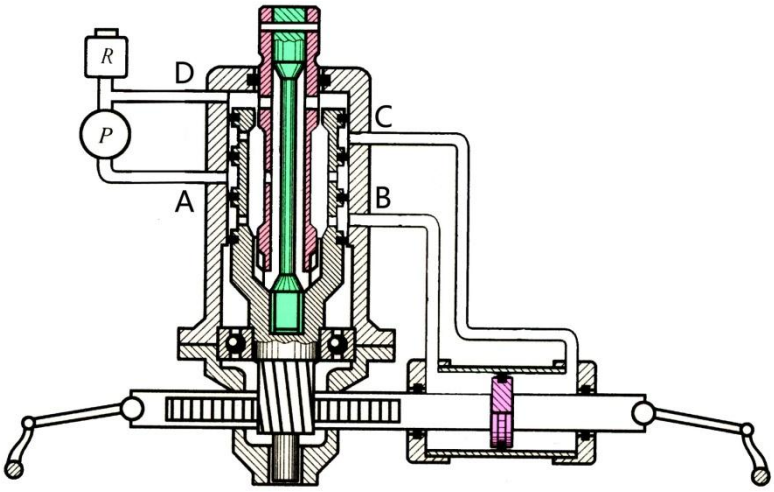
- 与独立/非独立悬架配用的转向系统结构简图

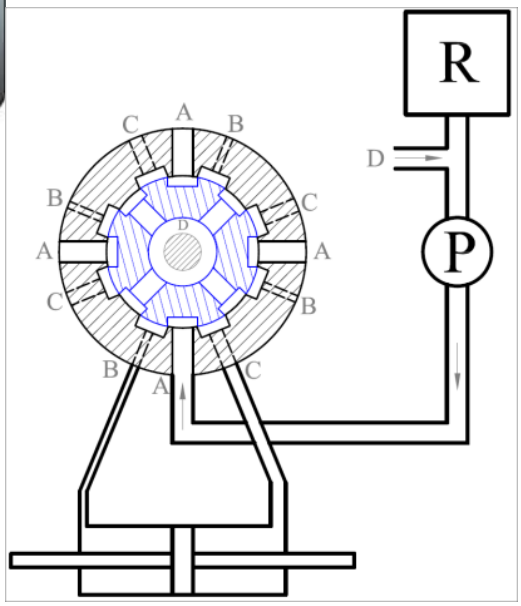


与非独立悬架配用的转向传动机构示意图

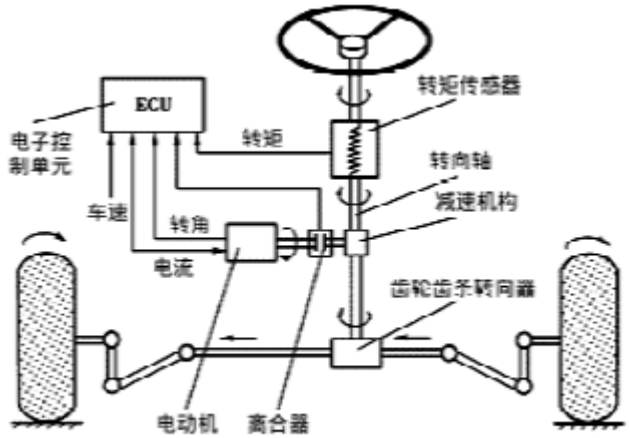


- 液压助力转向器结构简图、工作原理



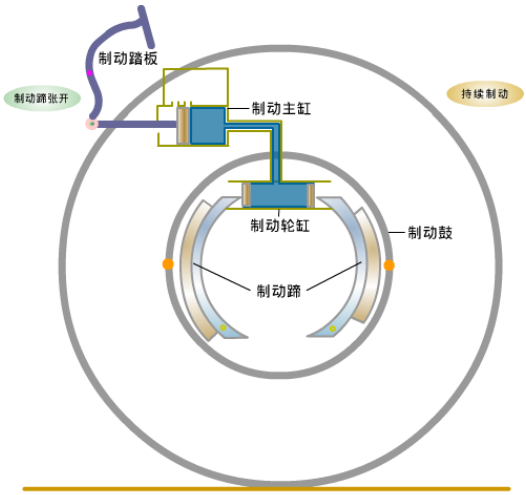


- EPS 结构简图、工作原理



电动助力转向系统示意图

工作原理：
在机械转向系统基础上加装一套电机减速器总成、转向盘转矩传感器以及电控单元组成。仅在转向时才工作产生合适助力，使燃油消耗大大减少。



制动系统工作原理

■ 第九章　制动系

- 制动系的组成、功用、工作原理（简图）

功用：使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车；
使已停驶的汽车在各种道路条件下稳定驻车；使下坡行驶的汽车速度保持稳定。

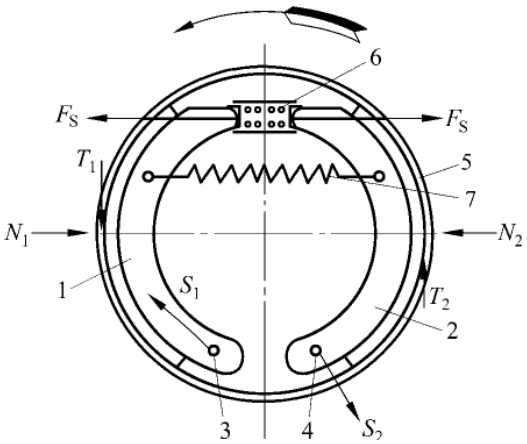
工作原理：利用非旋转元件和旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮转动或转动的趋势，并将运动着的汽车的动能转化为摩擦的热能耗散到大气中。

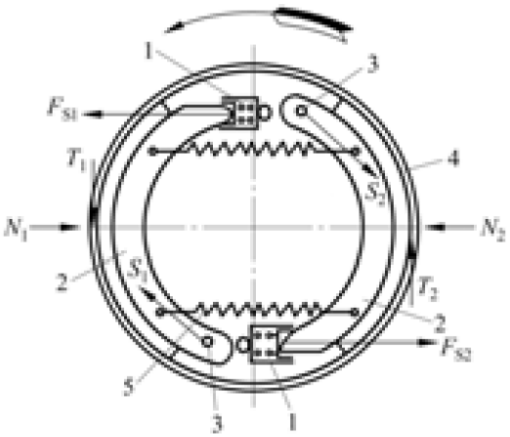
组成：制动器【车轮制动器和中央制动器】+制动操纵机构【制动控制装置、传能装置、制动警告装置】
必要时可增加供能装置和制动力分配机构

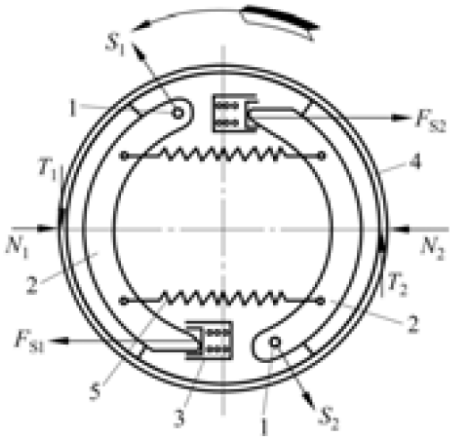
{行车制动系、驻车制动系、应急制动系、辅助制动系}

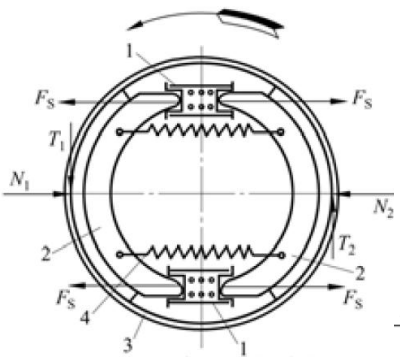
- 不同摩擦助势鼓式制动器的结构简图、受力分析

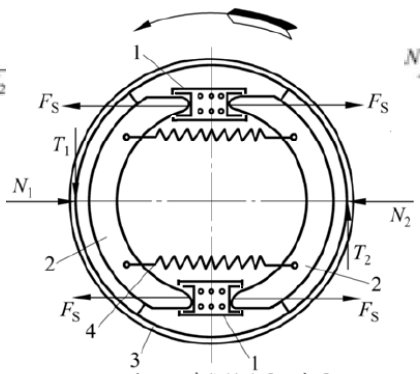
领从蹄式制动器、双领蹄式制动器、双从蹄式制动器、双向双领蹄式制动器、双向双从蹄式制动器、单向自增力式制动器、双向自增力式制动器：

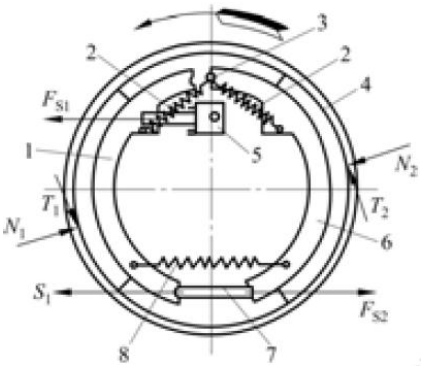


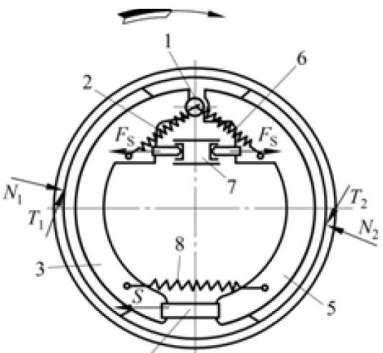







双向双从蹄式制动器示意图





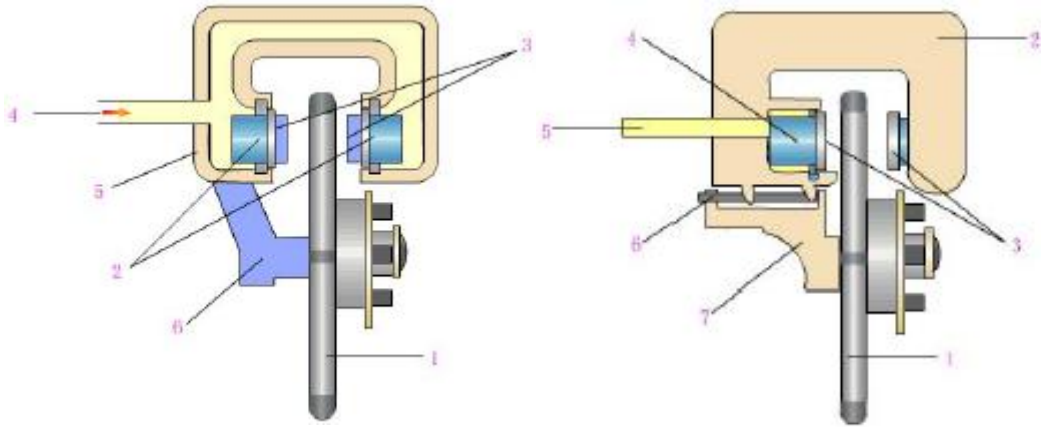
领蹄具有增势作用，产生制动力矩大，但不稳定；从蹄具有减势作用，制动稳定性好，制动效能差。

- 凸轮促动鼓式制动器的特点

  等位移促动；前轮有领蹄效果，但摩擦力有使该蹄片离开凸轮的趋势，使凸轮对它的促动力减小；后轮有从蹄效果，但摩擦力有使该蹄片压紧凸轮的趋势，使凸轮对它的促动力增大；综合起来，前后两蹄片的制动效能接近。

- 盘式制动器的类型、特点、结构简图

  钳盘式制动器【定钳盘式和浮钳盘式】&全盘式制动器&气压盘式制动器



- 典型制动器的间隙自动调节方法

  鼓式制动器：一次调准式自动间隙调整装置【楔块式】

  阶跃式自动制动间隙调整装置【调节制动蹄上有效支承长度 or 制动蹄顶杆长度】

  凸轮式制动器：改变凸轮轴原始位置进行调整

  盘式制动器：一次调准式：活塞密封圈【活塞回位弹簧&间隙自调】

- 盘式制动器驻车制动间隙自动调节方法

  在有过量间隙条件下完全制动后，活塞相对钳体有一个微小移动，为了保证驻车制动效能，螺母相对螺杆也拧出相应距离。

- 制动管路的布置形式

  为提高安全性，采用双管路[有 H 型、X 型、双 T 型等]，前轮采用单活塞制动钳时，管路通常采用 H、X

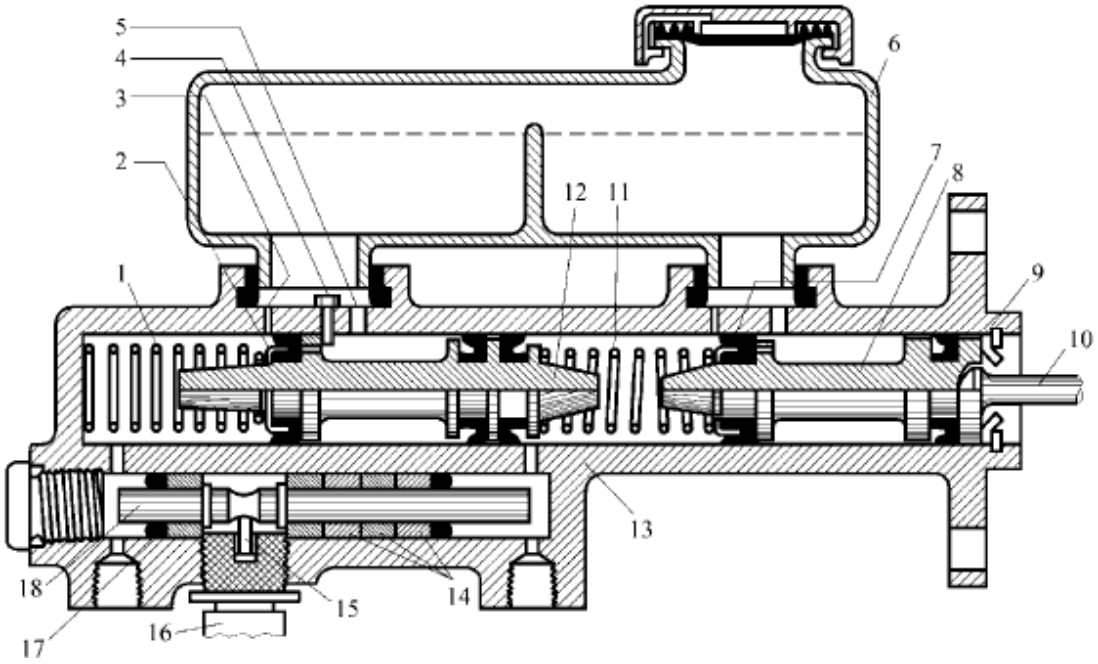
  H 形特点：一条管泄漏时，两侧车轮的制动力相等，不会出现制动跑偏，但附着力利用不合理

  X 形特点：一条管泄漏时，制动易跑偏，驾驶员需修正行驶方向，但附着载荷利用合理，都有一半载荷利用

  双 T 形比上述附着利用率都高，但制动结构复杂成本高。

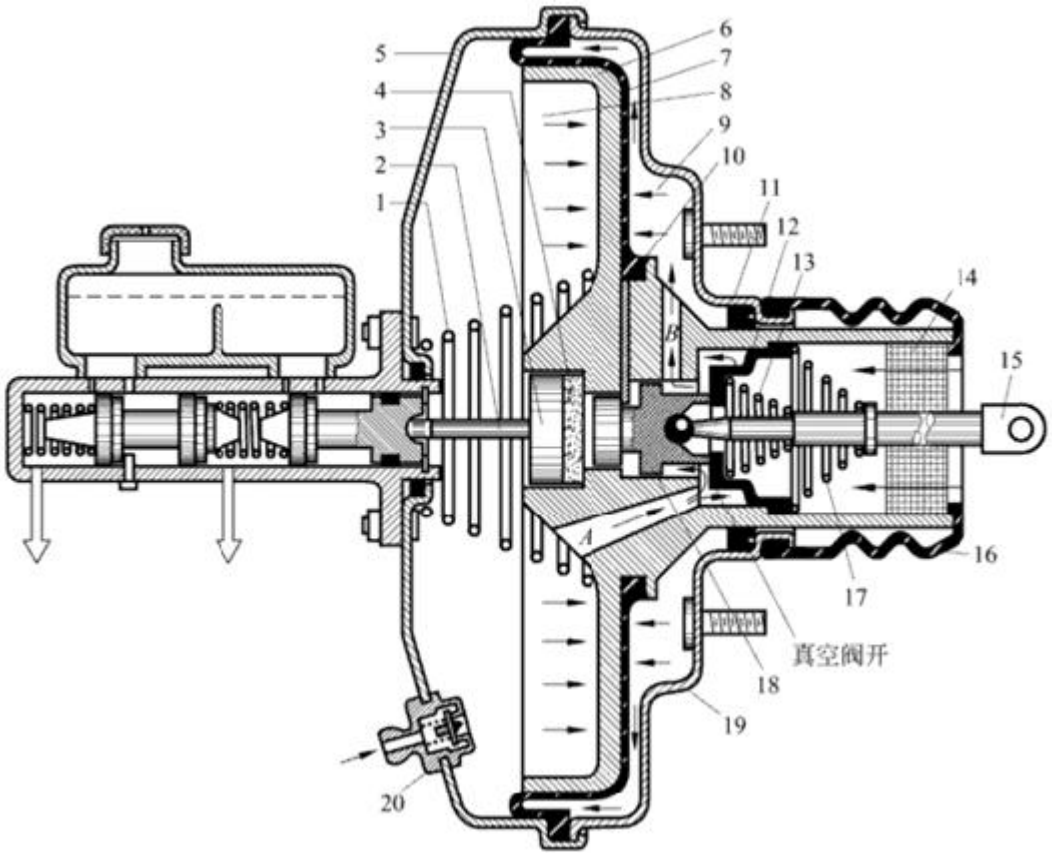
- 制动主缸工作原理

  制动主缸采用串联双腔式制动主缸(等径)



2-7：皮碗
3：补偿孔
4：限位销
5：进油孔
9：限位环

- 真空助力器的工作原理



6：膜片座
7：助力膜片
10：限位盘
12：控制阀
18：柱塞

- ABS 工作原理及过程

ABS 是在普通制动系统上加装了车轮速度传感器、ABS 电控单元、制动压力调节装置和制动控制电路

优点：改善了制动方向稳定性、增加制动转向操纵能力、减少轮胎磨损、缩短制动距离、使用方便可靠

工作过程：常规制动—保压过程—减压过程—增压过程